米醋电子工作室嵌赛沁恒智能门锁第六讲

ESP8266连接OneNET云平台 & 手机APP远程控制

什么是物联网服务器

为什么要有物联网服务器

- **1. 数据集中管理**

  聚合海量设备数据，提供统一存储与分析能力

- **2. 远程交互控制**

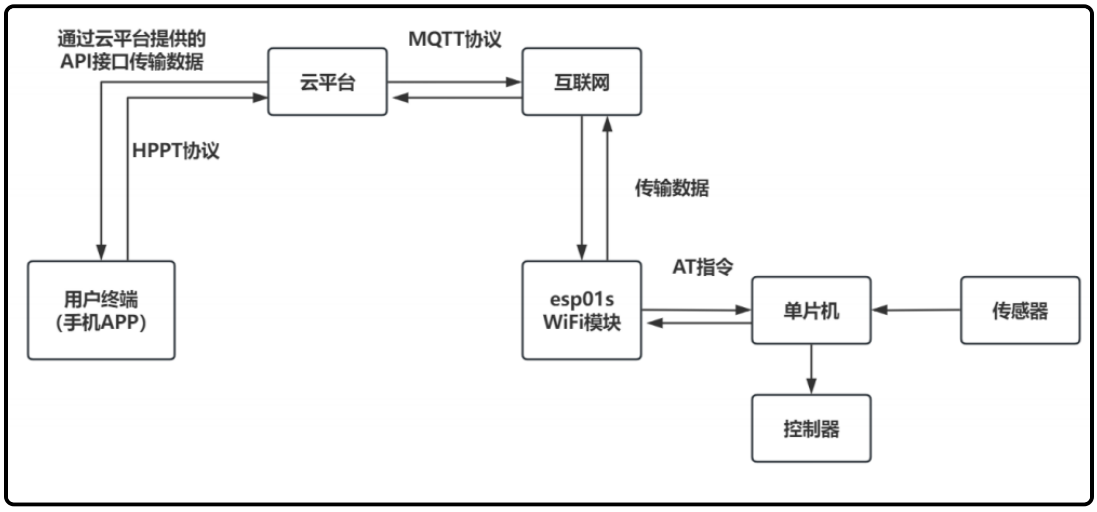
  突破局域网限制，实现跨地域设备操控（如通过4G/5G远程开锁）

- **3. 多端协同**

  支持手机APP/Web/小程序等多平台接入，提供标准化API接口

- **4. 安全防护**

  提供设备认证、数据加密、访问权限管理等安全机制

- 

常见的物联网服务器及通信协议

主流云平台

- **阿里云IoT**：规则引擎强大，支持边缘计算
- **OneNET**：中国移动打造，协议支持全面
- **华为云IoT**：深度整合LiteOS系统
- **腾讯云IoT**：无缝对接微信生态
- **自建方案**：
  - 开源MQTT服务器：EMQX/Mosquitto
  - 私有化部署，数据自主可控

核心通信协议

协议	传输层	特点	典型场景
MQTT	TCP	低功耗/发布订阅模式	物联网设备通信
CoAP	UDP	报文精简/支持多播	资源受限设备
HTTP	TCP	通用性强/高开销	数据上报
LwM2M	UDP	设备管理专用协议	固件升级/状态监控

MQTT及OneNET

MQTT协议三大核心

1. **主题(Topic)机制**
   - 分层结构设计（例：`CH32V307/lock/status`）
   - 支持通配符`+`和`#`进行消息过滤
2. **服务质量(QoS)**

QoS等级	传输保证	资源消耗
0	最多一次（可能丢失）	最低
1	至少一次（可能重复）	中等
2	精确一次（可靠传输）	最高

3. **遗嘱消息(Last Will)**
   - 设备异常离线时自动发布预设消息

OneNET平台接入要点

1. **三元组鉴权**

```
// 设备唯一标识
   #define PRODUCT_ID "123456"
   #define DEVICE_ID  "CH32V307_Lock"
   #define API_KEY    "abcDEF123=="
```

onenet云平台用户环境搭建

注册及创建产品

1. 注册登录官网 https://open.iot.10086.cn/
2. 登录成功以后，右上角>文档中心 右上角>开发者中心
3. 左上角>产品开发>创建产品 >其他行业>其他类别 名称：米醋智能门锁
4. 选择智能化方式为设备接入 节点类型：直连设备 接入协议：mqtt 数据协议：onejson 联网方式：wifi 开发方案：自定义方案
5. 产品开发>设置物模型>添加自定义功能点 功能类型：属性类型 功能名称：测试 标识符：text 数据类型：int 范围：0-9999999
6. 添加自定义功能点 功能类型：属性类型 功能名称：锁 标识符：lock 数据类型：bool 范围：1 -ture 0-false 保存
7. 左上角>产品开发>设备管理>添加设备>所属产品：米醋智能门锁 >设备名称：ch32

mqtt上位机模拟设备登录

1. 打开米醋>May>智能门锁>环境>联网>MQTT调试助手v3.1.1
2. 服务器域名或者IP地址填入：183.230.40.96
3. 服务器端口填入：1883
4. ClienId填入：ch32（填入设备名，这里以ch32为例）
5. Username填入：物联网平台>设备接入管理>设备管理>ch32详情>复制产品id粘贴 （例：W6A6j0yRnH）
6. password:打开米醋>May>智能门锁>环境>联网>token
   - res填入：products/产品ID/devices/设备名称
   - 有效时间，单位秒，填入10个9 （时间超过上下限将导致错误）
   - key 填 入 ： 物 联 网 平 台 ch32 详 情 页 ， 复 制 设 备 密 钥 （ 例 ： Z05JcmpyNVRwVVg4Qmt4STJzNERSMElrcFFpMHZxNFY=）
   - 点击Generate生成token
7. 将复制的token填入MQTT调试助手V3.1.1的password（注意检查末尾是否有空格，MQTT调试助手所有参数末尾空格要删除，否则将导致错误）
8. 点击connect连接服务器，如连接失败请检查前面的步骤并重试
9. 物联网平台>设备接入管理>设备管理>设备列表>可以看到ch32已经在线
10. 订阅主题：MQTT调试助手>订阅主题填入：$sys/产品ID/设备名/#
11. 物联网平台>运维监控>API调试>物模型使用>设置属性期望值设置
    - product_id:产品ID
    - device_name：ch32

- params {"lock":true}

MQTT调试助手将看到订阅消息

12. MQTT调试助手>发布主题: $sys/产品ID/设备名/thing/property/post
13. 主题消息：{"id":"123","version":"1.0","params":{"password":{"value":567},"lock":{"value":true}}}
14. 物联网平台>设备管理>ch32详情>属性 可以看到属性上传成功
15. MQTT调试助手点击disconnect，断开连接
16. 物联网平台>设备接入管理>设备管理>设备列表>刷新可以看到ch32已经离线

esp8266连接Onenet

1. 打开米醋>May>智能门锁>环境>联网>flash_download
2. 进入下载工具，在上方选择固件包（ESP01选择1M,ESP12F选择4M) 填入起始地址：@0x000000
3. 选择com口。点击START开始下载，等待FINISH下载完成
4. 打开sscom，连接esp8266,波特率选择115200，发送字符 AT ，应答 OK 则代表烧录成功，正常应答
5. 点击sscom的扩展，添加常用指令
6. AT+RST 重启
7. AT+CWMODE=1 设置为station模式
8. AT+CWDHCP=1,1 启动DHCP
9. AT+CWJAP="may","01kd01kd" 连接wifi，may替换成wifi名称，01kd01kd替换成wifi密码，必须为2.4GHz
10. AT+MQTTUSERCFG=0,1,"ch32","W6A6j0yRnH","version=2018-10-31&res=products%2FW6A6j0yRnH%2Fdevices%2Fch32&et=9999999999&method=md5&sign=fsy5FYosF3qpDMMhOgP0Xw%3D%3D",0,0,""
    将产品ID和password替换成自己的
11. AT+MQTTCONN=0,"mqtts.heclouds.com",1883,1 连接onenet
12. 物联网平台>设备接入管理>设备管理>设备列表>刷新可以看到ch32已经在线 ，如果还是离线，检查前面的步骤并重复，主要是产品ID和password的替换，建议用AI完成
13. AT+MQTTSUB=0,"$sys/W6A6j0yRnH/ch32/thing/property/set",1 订阅物模型主题，将产品ID和设备名称换成自己的
14. 物联网平台>运维监控>API调试>物模型使用>设置属性期望值设置

- product_id:产品ID
- device_name：ch32
- params {"lock":true}

sscom串口助手将看到esp8266接收的消息

15. AT+MQTTPUB=0,"$sys/W6A6j0yRnH/ch32/thing/property/post","{"id":"123"\,"params":{"text":{"value":32}}}",0,0 发布消息
16. 物联网平台>设备管理>ch32详情>属性 可以看到属性上传成功

ch32连接esp8266

1. 创建第六讲工程，由第五讲复制而来
2. 配置串口6为115200
3. 定义串口6数组发送函数
4. 测试发送和接受功能
5. 连接ch32和esp8266,RX接PC0,TX接PC1，GND接GND，3V3接3V3
6. 封装onenet_init函数 使用AI转义
7. 下载代码 串口助手监控esp8266和ch32通信
8. 解析lock变量 远程控制开门和锁门
9. 官方可视化工具

制作手机app

1. app inventor
2. 打开米醋>May>智能门锁>环境>联网>AI2Offline安装
3. 打开AI2Offline，点击AII AI2Offline Server,点击 AIStarter,点击Start Invent,允许浏览器打开 ,点击log in
4. 项目>新建项目>micu>确认
5. 手机安装AI伴侣 （后续调试需手机和电脑在同一网络环境下）
6. 用户布局，水平布局，拉入三条水平布局，宽度拉满，给居中
7. 用户界面拖入标签，拖入按钮，拖入显现标签
8. 通信连接 拖入web客户端，然后进入逻辑设计
9. 点击按钮1，拖入“当按钮1被点击执行...”
10. 进入物联网平台查看API
11. 拖入web客户端，执行get请求
12. 设置请求头为
13. 设置网址为
14. 完善请求头，Accept ,authorization,注意别复制到双引号
15. 完善网址：https://iot-api.heclouds.com/thingmodel/query-device-property?product_id=W6A6j0yRnH&device_name=ch32
16. 当web客户端获得文本，将相应内容复制给标签，设置标签的文本为响应内容
17. 电脑点击连接>AI伴侣，手机打开AI伴侣扫码，电脑弹出版本过期，点确认无视就行，等待连接成功，在手机点击按钮测试，看到反馈的json数据包
18. web解析json文本，判断是否为列表
19. 列表，选择列表中索引值为.....

20. 索引选数字

21. app下发命令

22. 测试API，组件设计界面拖入按钮

23. 逻辑设计，POST （区别于GET）

24. 填充请求头，填充POST文本请求

25. 请求头过期问题，文档中心，物联网平台，api，安全鉴权